WAVER

Enterprise Commercial, Partner & Marketplace Architecture v1.1

ENTERPRISE PRODUCT ARCHITECTURE

WAVER

Commercial Platform, WAVER Partner & Private

Marketplace

Arquitetura operacional e comercial para a relação WAVER → Revenda → Cliente

Objetivo deste documento

Definir como a operação comercial funciona no dia a dia: gestão de revendas, clientes, contratos, catálogo privado, marketplace de produtos e tools, licenciamento, entitlements, inadimplência, suspensão, billing, suporte, auditoria e governança. O cliente final não acessa o marketplace; ele apenas utiliza os recursos contratados em seu workspace.

Camada

Responsabilidade principal

WAVER Control

Governar a plataforma, revendas, catálogo privado, produtos, pricing-base, contratos com revendas, billing e risco.

WAVER Partner

Vender, contratar, provisionar, administrar clientes, controlar inadimplência, licenças, consumo e suporte.

Customer Workspace

Usar o sistema e os recursos liberados pelo contrato; sem acesso ao marketplace comercial.

Baseline para desenho de produto, UML, segurança e implementação

Versão 1.0 • Outubro de 2026

1. Visão executiva

A WAVER deve operar como uma plataforma B2B2B: a WAVER fornece a infraestrutura e o catálogo; a revenda mantém a relação comercial com seus clientes; o cliente final utiliza apenas aquilo que foi contratado e provisionado.

Princípio estrutural

Catalog ≠ Contract ≠ Entitlement ≠ Usage. O catálogo define o que pode ser vendido. O contrato define o que foi acordado. O entitlement define o que está tecnicamente liberado. Usage registra o que foi efetivamente consumido.

1.1 Hierarquia operacional

Nível

Enxerga

Pode operar

WAVER

Toda a rede

Revendas, catálogo, produtos, tools, preços-base,

contratos, risco, billing, auditoria e suporte de segundo

nível.

Revenda

Somente sua carteira

Clientes, contratos, produtos disponíveis, preços/margens

permitidos, licenças, bloqueios, cobranças e suporte.

Cliente

Somente sua operação

Workspace, domains, agents, tools já liberadas,

integrações, knowledge, canais, uso e usuários.

1.2 Regra do marketplace privado

- Somente WAVER e Revendas visualizam o Marketplace.
- O cliente final não navega, compra ou descobre produtos comerciais no Marketplace.
- No Customer Workspace aparecem apenas capabilities já contratadas e liberadas.
- A revenda monta a composição comercial do cliente usando o catálogo permitido pela WAVER.
- A WAVER pode restringir quais produtos cada revenda está autorizada a comercializar.

2. Modelo organizacional e tenancy

A estrutura comercial não deve ser implementada como simples perfis de usuário. WAVER, Revenda e Cliente são organizações relacionadas, com usuários, permissões, contratos e recursos próprios.

Entidade

Papel

Organization

Representa WAVER, uma Revenda ou um Cliente.

OrganizationRelationship

Relaciona Platform → Reseller e Reseller → Customer.

User / Membership

Usuário e sua participação em uma organização.

Role / Permission

Autorizações administrativas e operacionais.

Workspace

Ambiente de trabalho do cliente.

Domain

Fronteira de negócio dentro do workspace: Comercial, Suporte, Marketing etc.

2.1 Isolamento obrigatório

- Uma revenda nunca acessa dados de clientes pertencentes a outra revenda.
- Um cliente nunca acessa informações comerciais da revenda ou da WAVER.
- Dados operacionais, credenciais, knowledge bases, logs e usage devem respeitar o tenant.
- A WAVER possui visão administrativa global, porém ações sensíveis devem gerar audit trail.

- Suporte com impersonation deve ser explícito, temporário, autorizado e auditado.

3. Painel WAVER Control - sua operação

Este é o painel proprietário da WAVER. Ele deve funcionar como o centro de controle da rede comercial e da plataforma.

Módulo

Capacidades enterprise

Executive Dashboard

MRR/ARR, receita por revenda, clientes ativos, churn, inadimplência, usage, margem, crescimento, incidentes e alertas.

Reseller Management

Criar/aprovar revendas, status, tier, território, contatos, contrato, limites, catálogo permitido, pricing rules e performance.

Customer Oversight

Visão consolidada dos clientes vinculados a cada revenda sem interferir na relação comercial cotidiana.

Private Marketplace

Criar e publicar Products, Tools, Connectors, Solution Packs, add-ons e versões.

Catalog Governance

Disponibilidade por revenda, compatibilidade, dependências, lifecycle, deprecation e certificação.

Pricing & Commercial Rules

Preço-base, wholesale price, margem mínima/máxima, descontos autorizados e regras promocionais.

Contracts

Contratos WAVER ↔ Revenda, vigência, renovação, limites, anexos, aceite e histórico.

Billing & Receivables

Faturas da revenda, vencimentos, pagamentos, crédito, cobrança, dunning e suspensão comercial.

Usage & Metering

Execuções, tokens, tool calls, canais, storage e outras unidades faturáveis.

Risk & Compliance

KYC empresarial quando aplicável, fraude, LGPD, auditoria, security events e bloqueios.

Support & Operations

Tickets escalados, incidentes, health de integrações, status da plataforma e suporte L2/L3.

Audit Center

Quem alterou preço, contrato, entitlement, bloqueio, credencial, produto ou configuração sensível.

3.1 Gestão de revendas

- Onboarding com status: Lead → Under Review → Approved → Active → Suspended → Terminated.
- Definição de tier da revenda, limites comerciais e produtos autorizados.
- Contato comercial, financeiro, técnico e responsável legal.
- Contrato, vigência, documentos e regras de renovação.
- Score operacional: receita, crescimento, churn, inadimplência, tickets e consumo.
- Possibilidade de suspensão parcial ou total da revenda sem apagar dados.

4. WAVER Partner - rotina da revenda

O WAVER Partner deve ser um backoffice comercial e operacional completo. A revenda não deve depender da WAVER para tarefas rotineiras de venda, provisionamento e administração da própria carteira.

Área

Rotina

Dashboard

Carteira, MRR, contratos a vencer, inadimplentes, clientes suspensos, consumo, oportunidades de upsell e alertas.

Customers

Cadastrar empresa, contatos, CNPJ, dados de cobrança, responsáveis, status e histórico.

Quotes / Proposals

Montar composição comercial usando itens do marketplace autorizado.

Área

Rotina

Contracts

Gerar/registrar contrato, vigência, itens, quantidades, preços, descontos, limites e condições.

Entitlements

Provisionamento automático das capabilities contratadas.

Licenses

Quantidade de usuários, agents, channels, tools ou unidades licenciadas.

Billing

Faturas, vencimentos, pagamentos, créditos, notas/referências e status financeiro.

Dunning

Lembretes, período de tolerância, escalonamento e suspensão por inadimplência.

Marketplace

Catálogo privado com produtos que a WAVER liberou para aquela revenda.

Usage

Consumo por cliente, produto, agent e capability.

Support

Tickets do cliente, triagem L1 e escalonamento para WAVER.

Renewals

Renovações, reajustes, expansão/redução e cancelamentos.

4.1 O que a revenda não pode fazer

- Publicar uma Tool global sem processo de aprovação da WAVER.
- Visualizar clientes de outra revenda.
- Alterar preço-base ou política global da plataforma.
- Conceder capabilities que não estejam autorizadas em seu catálogo.
- Remover trilhas de auditoria, usage ou histórico contratual.

5. Marketplace privado de produtos e Tools

O Marketplace é uma ferramenta comercial B2B interna. Ele existe para WAVER e Revendas comporem ofertas; não é uma loja para o cliente final.

5.1 Tipos de item

Tipo

Exemplo

Unidade comercial possível

Product

Support Inbox

mensalidade / workspace

Tool

Create Lead

inclusa, por execução ou add-on

Connector

HubSpot / ERP / WhatsApp Provider

mensalidade / conexão

Solution Pack

Sales Automation Pack

pacote mensal

Channel

WhatsApp / E-mail / Voice

canal / número / consumo

Capacity

Agents, seats, storage, runs

quantidade / faixa

Service

Onboarding, setup, treinamento

one-time / horas

5.2 Estrutura de um Listing

•

Nome comercial, descrição, categoria, publisher e status.

•

Versão, compatibilidade, dependências e requisitos.

•

Preço-base e modelos de cobrança.

•

Disponibilidade: todas as revendas, grupos específicos ou revendas selecionadas.

•

Entitlements gerados quando contratado.

- Documentação comercial e técnica.
- Política de suporte, SLA e owner.

- Lifecycle: Draft → Review → Published → Deprecated → Retired.

5.3 Publisher model

Na primeira fase, somente a WAVER publica. A arquitetura, porém, deve suportar Publisher para permitir futuramente ferramentas de parceiros ou revendas com aprovação, certificação e revenue share.

6. Contratos, itens e Entitlements

Regra fundamental

O contrato comercial deve produzir estado técnico. Quando um item é ativado, os Entitlements correspondentes são provisionados. Quando é removido, expirado ou suspenso, o acesso técnico muda conforme a política.

Objeto

Função

Contract

Acordo principal Revenda ↔ Cliente.

ContractVersion

Snapshot imutável de cada alteração comercial.

ContractItem

Produto, Tool, Connector, capacidade ou serviço contratado.

PriceComponent

Setup, recorrência, consumo, desconto, crédito ou imposto.

Entitlement

Permissão técnica resultante do contrato.

EntitlementLimit

Quantidade, quota, período ou restrição.

ProvisioningJob

Aplica a mudança na plataforma de forma idempotente.

UsageRecord

Mede consumo para limites, analytics e cobrança.

Invoice / Payment

Ciclo financeiro.

Credit / Adjustment

Correções sem reescrever histórico.

6.1 Exemplo

Contrato ACME: Platform Base + 5 Agents + WhatsApp + CRM Connector + Calendar Tool + 100.000 runs/mês.

Resultado: o workspace da ACME recebe apenas esses recursos. O Agent Builder só oferece Tools e Channels para os quais existem Entitlements válidos.

6.2 Alterações contratuais

- Upgrade e downgrade devem gerar nova versão/aditivo, não sobrescrever o histórico.
- Mudanças futuras podem possuir effective_date.
- Provisionamento precisa ser transacional/idempotente.
- Remoção de item deve considerar dados existentes e política de retenção.
- Expiração contratual não deve apagar dados automaticamente.

7. Inadimplência, bloqueio e recuperação

A revenda precisa controlar inadimplência de seus clientes. Entretanto, bloqueio financeiro e bloqueio técnico devem ser estados separados para evitar ações irreversíveis ou acidentais.

Estado	Comportamento sugerido
CURRENT	Operação normal.

Estado	Comportamento sugerido
PAST_DUE	Fatura vencida; alertas e cobrança, sem interrupção imediata.
GRACE_PERIOD	Período de tolerância configurável; alertas mais fortes.
RESTRICTED	Bloqueio seletivo: impedir novos deployments, novas compras ou expansão.
SUSPENDED	Execuções e canais bloqueados conforme política; dados preservados.

TERMINATED

Contrato encerrado; acesso encerrado e retenção inicia.

REACTIVATING

Pagamento regularizado; fila de reativação e validações.

7.1 Controles obrigatórios

- A revenda pode suspender somente clientes da própria carteira.
- Bloqueio deve exigir motivo, usuário responsável e timestamp.
- Configurar grace period e política de dunning por contrato/plano.
- Suspensão manual e automática devem ser distinguíveis.
- Pagamento recebido pode reativar automaticamente ou exigir aprovação, conforme regra.
- Nunca apagar dados por inadimplência.
- Canais críticos podem ter política específica para evitar perda de mensagens.
- Toda suspensão, reativação e override administrativo gera AuditEvent.

Enterprise safety

Suspensão deve ser reversível. Delete, purge e termination são processos diferentes e com permissões mais restritas.

8. Rotinas comerciais do dia a dia

8.1 WAVER - rotina diária/semanal

Frequência

Rotina

Diária

Monitorar revendas com risco, falhas de billing, incidentes, usage anômalo, tickets escalados e provisioning failures.

Semanal

Performance por revenda, pipeline de onboarding, catálogo, produtos com baixa adoção, churn e margem.

Mensal

Fechamento financeiro, invoices das revendas, revenue recognition, comissões/repasses, reajustes e forecast.

Trimestral

Business review com revendas, tiers, limites, catálogo, segurança e roadmap comercial.

8.2 Revenda - rotina diária/semanal

Momento

Ação

Nova venda

Criar cliente → proposta → contrato → itens → provisionamento → convite de admins.

Expansão

Adicionar item/capacidade → aditivo → entitlement → cobrança pró-rata se aplicável.

Cobrança

Acompanhar vencimentos → lembrete → grace period → restrição/suspensão.

Regularização

Registrar/confirmar pagamento → reativar → validar canais e executions.

Suporte

Receber ticket → diagnosticar → resolver L1 ou escalar para WAVER.

Renovação

Alertas 90/60/30 dias → revisão de consumo → proposta → renovação/reajuste.

Momento

Ação

Cancelamento

Registrar motivo → effective date → desligamento controlado → retenção/export → encerramento.

8.3 Cliente - rotina

- O cliente entra diretamente no Customer Workspace.
- Configura usuários, domains, agents, knowledge, integrations e recursos já contratados.
- Não vê custo wholesale, margem, marketplace ou outros produtos não contratados.
- Quando precisa de expansão comercial, a ação deve direcionar para sua revenda, não abrir o marketplace.

9. Jornadas críticas

9.1 Onboarding de uma nova revenda

Application/Lead → Due diligence → Commercial approval → Contract → Reseller Organization → Catalog assignment → Pricing rules → Admin users → Training → Active.

9.2 Venda para novo cliente

Customer registration → Quote → Contract → Contract Items → Entitlement calculation → Provisioning → Workspace creation → Admin invitation → Activation → Usage monitoring.

9.3 Upsell

Usage/need signal → Proposal → Contract amendment → New entitlement → Provisioning → Billing adjustment.

9.4 Inadimplência

Invoice due → Past due → Notifications → Grace period → Restricted/Suspended → Payment → Reconciliation → Reactivation.

9.5 Encerramento

Cancellation request → Approval/effective date → Disable new activity → Export/retention window → Revoke entitlements → Close billing → Termination → Retention/purge policy.

10. Pricing, billing e revenue model

A arquitetura deve suportar mais de um modelo comercial sem acoplar o produto a uma única forma de cobrança.

Modelo

Uso

Wholesale + Margin

WAVER define custo para revenda; revenda define preço final dentro de regras.

Suggested Retail Price

WAVER sugere preço final e controla faixas de desconto.

Fixed Retail

Preço final controlado pela WAVER para determinado item.

Usage-based

Cobrança por run, token, mensagem, minuto, tool call, storage etc.

Tiered

Faixas de consumo/capacidade.

Recurring

Mensal/anual por produto, workspace, agent, seat ou connector.

One-time

Setup, implantação, treinamento ou serviço.

10.1 Componentes financeiros

•

Price Book por moeda e vigência.

•

WholesalePrice e RetailPrice separados.

•

Discount policy e approval threshold.

•

Tax metadata e dados fiscais sem acoplar a um único país.

•

Proration para alterações no meio do ciclo.

•

Credits, refunds e adjustments.

•

Dunning e collection status.

•

Revenue share preparado para marketplace de terceiros no futuro.

11. Permissões e papéis

Papel

Exemplos de permissão

WAVER Super Admin

Governança total, com controles reforçados e auditoria.

WAVER Commercial

Revendas, pricing, contratos e catálogo comercial.

WAVER Finance

Billing, invoices, pagamentos, créditos e inadimplência.

WAVER Product Ops

Marketplace, listings, versions, availability e lifecycle.

WAVER Support

Diagnóstico e suporte com acesso controlado.

Reseller Owner

Carteira, contratos, pricing permitido, billing e usuários da revenda.

Reseller Sales

Clientes, propostas e contratos; sem segredos técnicos.

Reseller Finance

Faturas, pagamentos, suspensão e relatórios financeiros.

Reseller Support

Clientes e suporte; sem alteração de preço/contrato.

Customer Admin

Workspace, usuários e recursos já contratados.

Customer Operator

Uso operacional conforme domain/role.

11.1 Aprovações

- Descontos acima do limite.
- Override de suspensão.
- Mudança de ownership de cliente.
- Publicação de item no Marketplace.
- Alteração de preço-base.
- Impersonation/support access.
- Termination e purge.

12. Entidades de domínio recomendadas

Bounded Context	Entidades
Organizations	Organization, OrganizationRelationship, User, Membership, Role, Permission
Resellers	ResellerProfile, ResellerTier, ResellerAgreement, CatalogAssignment, PricingRule
Customers	CustomerProfile, BillingProfile, CustomerStatus, CustomerOwnership
Catalog	Catalog, Product, SKU, Listing, Bundle, SolutionPack, AddOn, PriceBook
Marketplace	Publisher, MarketplaceListing, AvailabilityRule, Certification, Version
Contracts	Contract, ContractVersion, ContractItem, Amendment, Renewal, Cancellation

Bounded Context	Entidades
Entitlements	Entitlement, EntitlementLimit, FeatureFlag, ProvisioningJob
Billing	Invoice, InvoiceLine, Payment, Credit, Adjustment, DunningCase

Usage

Meter, UsageRecord, UsageAggregation, Quota, Overage

Operations

Suspension, Reactivation, SupportCase, AuditEvent, Notification

Revenue

Commission, RevenueShare, Settlement - preparado para evolução futura

13. Estados e máquinas de estado

13.1 Customer lifecycle

PROSPECT → CONTRACTING → PROVISIONING → ACTIVE → PAST_DUE → RESTRICTED/SUSPENDED → ACTIVE ou TERMINATED.

13.2 Contract lifecycle

DRAFT → INTERNAL_REVIEW → SENT → ACCEPTED → ACTIVE → AMENDED/RENEWED → EXPIRED/CANCELLED/TERMINATED.

13.3 Marketplace listing

DRAFT → REVIEW → PUBLISHED → DEPRECATED → RETIRED.

13.4 Provisioning

PENDING → RUNNING → SUCCEEDED ou FAILED → RETRYING → MANUAL_REVIEW.

Regra de consistência

Status comerciais, financeiros e técnicos não devem ser comprimidos em um único campo 'status'. Um cliente pode estar comercialmente ACTIVE e financeiramente PAST_DUE, por exemplo.

14. Segurança, compliance e governança

enterprise

- Strict tenant isolation em todas as consultas e jobs.
- Secrets em vault/secret manager; nunca expostos ao reseller ou customer sem necessidade.
- RBAC e, quando necessário, ABAC para contexto e escopo.
- MFA/SSO preparados para contas administrativas.
- Audit log imutável para mudanças comerciais e administrativas.
- LGPD: base legal, minimização, retenção, exportação e exclusão.
- Data retention configurável por tipo de dado.
- Backups, restore e disaster recovery.

- Idempotência em provisioning, billing e suspensão.
- Rate limits e quotas.
- Approval workflows para ações de alto impacto.
- Observabilidade por tenant e correlação de eventos.
- Segregação de duties: vendas, financeiro, suporte e super admin.
- Soft delete e retention antes de purge.

- Export de dados e evidências contratuais.

15. Notificações e comunicação operacional

Evento	Destinatário	Canal
Contrato próximo do vencimento	Revenda	In-app / e-mail
Cliente past due	Revenda financeiro	In-app / e-mail / webhook
Grace period terminando	Revenda + cliente financeiro, conforme política	E-mail / in-app
Suspensão executada	Revenda + admins autorizados	In-app / e-mail
Reativação	Revenda + cliente	In-app / e-mail
Provisioning falhou		

Revenda ops + WAVER ops

In-app / alerting

Quota próxima do limite

Revenda + cliente admin

In-app / e-mail

Produto deprecated

Revendas impactadas

In-app / e-mail

Incidente crítico

Revendas/clientes afetados

Status/notification policy

16. KPIs e dashboards

16.1 WAVER

- ARR/MRR, gross margin, revenue por revenda, NRR, churn e expansion.
- Revendas ativas, clientes por revenda, activation rate e time-to-live.
- Inadimplência, DSO, recovery rate e suspended revenue.
- Attach rate por Tool/Product/Connector.
- Usage, COGS de IA, margem por produto e por revenda.
- Provisioning success rate, support volume, SLA e incident rate.

16.2 Revenda

- MRR da carteira, novos clientes, churn, expansão e contratos a vencer.
- Inadimplência, aging, clientes em grace period e suspensos.
- Uso por cliente e oportunidades de upsell.
- Margem estimada por cliente/produto.
- Tickets e saúde operacional.

17. Tratamento de exceções importantes

Situação

Comportamento esperado

Revenda inadimplente com WAVER	Política separada: restringir novas vendas/provisionamentos antes de afetar clientes finais; escalonamento controlado.
Cliente troca de revenda	Processo formal de ownership transfer com aprovação, contrato e auditoria.
Tool retirada do catálogo	Clientes existentes seguem política de grandfathering/migração; novas vendas bloqueadas.
Erro no provisionamento	Contrato não deve parecer 'entregue' até capabilities críticas estarem provisionadas.
Pagamento duplicado	Crédito/ajuste; nunca reescrever ledger histórico.

Situação	Comportamento esperado
Suspensão equivocada	Override autorizado + reativação + audit + análise de impacto.
Contrato expirado com dados ativos	Bloquear novas operações conforme política e iniciar janela de retenção, sem purge imediato.

18. O que o cliente final deve e não deve ver

Cliente vê	Cliente não vê
Recursos contratados e disponíveis	Marketplace privado
Uso e limites que lhe dizem respeito	Wholesale price da WAVER
Configurações de Agents, Domains e integrações	Margem da revenda
Billing próprio, se a revenda optar por expor	Outros produtos não contratados, por padrão
Contato/suporte da sua revenda	Clientes de outras organizações
Status operacional de seus recursos	Regras internas de comissão e revenue share
Experiência comercial	

Quando o cliente tentar usar algo não contratado, a UI deve informar que o recurso não está disponível no plano/contrato e oferecer contato com a revenda - sem abrir o Marketplace.

19. Arquitetura funcional resumida

WAVER Control → administra Resellers, Private Marketplace, Catalog, Pricing, Agreements, Billing, Risk e Platform Operations.

WAVER Partner → administra Customers, Quotes, Contracts, Entitlements, Licenses, Billing, Dunning, Support e Renewals.

Customer Workspace → consome Agents, Tools, Integrations, Knowledge, Channels e Usage conforme Entitlements.

Cadeia de ativação

Marketplace Listing → Quote → Contract Item → Entitlement → Provisioning → Customer Workspace.

Essa cadeia deve ser rastreável ponta a ponta.

20. Decisões que devem ser fechadas antes do

desenvolvimento

Decisão	Pergunta
Ownership comercial	O cliente pertence juridicamente/comercialmente à revenda ou à WAVER? Como funciona transferência?
Cobrança	WAVER cobra revenda e revenda cobra cliente, ou haverá cobrança direta em algum cenário?
Fiscal	Quem emite documento fiscal ao cliente final?
Pricing autonomy	Qual liberdade a revenda terá para preço e desconto?
Inadimplência	Grace period padrão, níveis de restrição e quem pode sobrescrever.

Decisão	Pergunta
Revenda inadimplente	Como proteger clientes finais sem abrir risco financeiro para a WAVER?
Marketplace publisher	Somente WAVER no início? Quando parceiros poderão publicar?

Revenue share

Será necessário desde o início ou apenas arquitetura preparada?

Support model

L1 revenda / L2-L3 WAVER? SLA e escalonamento.

Branding

Marca WAVER sempre visível? Quais customizações de revenda são permitidas?

Contract engine

Contrato será gerado/assinado dentro da plataforma ou apenas registrado

inicialmente?

Payment gateway

Integração financeira na primeira versão ou status manual/API?

Data retention

Prazos após cancelamento e suspensão.

Entitlement granularity

Por org, workspace, domain, agent, user, connector ou combinação.

21. Ordem recomendada de especificação

Antes de codificar telas, a sequência recomendada é:

•

1. Fechar Organization / Reseller / Customer e ownership.

•

2. Fechar catálogo privado, SKUs e modelo de Marketplace.

•

3. Fechar Contract → Entitlement → Provisioning.

•

4. Fechar lifecycle financeiro, dunning e suspensão.

•

5. Fechar pricing, billing e usage metering.

•

6. Fechar roles, permissions, approvals e audit.

•

7. Desenhar WAVER Control e WAVER Partner.

•

8. Integrar Entitlements ao Customer Workspace / Agent Builder.

•

9. Produzir UMLs e state machines definitivas.

•

10. Só então selecionar detalhes de implementação e iniciar desenvolvimento.

Próximo artefato recomendado

Criar o Master Commercial Domain Model e as UMLs específicas de Organization/Reseller, Catalog/Marketplace, Contract/Entitlement, Billing/Dunning e Provisioning. Depois, desenhar todas as telas do WAVER Control e do WAVER Partner.

Apêndice A. Checklist enterprise de

lançamento

Área	Critério mínimo
Tenancy	Isolamento testado e autorização em todos os recursos.
Contracts	Versionamento, effective dates e histórico.
Entitlements	Provisionamento idempotente e reconciliação.
Billing	Ledger/histórico, invoices, payments e adjustments.
Dunning	Grace period, suspensão e reativação auditáveis.
Marketplace	Visibilidade privada e availability por revenda.
Security	MFA/SSO roadmap, secrets, least privilege e audit.
Operations	Alertas, retries, dead-letter/manual review e runbooks.
Support	

Escalonamento e contexto técnico sem violar tenancy.

Compliance

LGPD, retenção, export e exclusão.

Observability

Logs, metrics, traces e custos por tenant.

Disaster Recovery

Backup, restore e procedimentos testáveis.

Este documento é uma arquitetura de produto e operação. Regras fiscais, tributárias, contábeis e contratuais específicas

devem ser validadas com profissionais responsáveis antes de produção.